ES563 Laboratório de Dispositivos Eletromecânicos
Motor de indução trifásico

Introdução

Sistemas de coordenadas

Circuito equivalente

Modelo simplificado

Eurípedes Guilherme de Oliveira Nóbrega

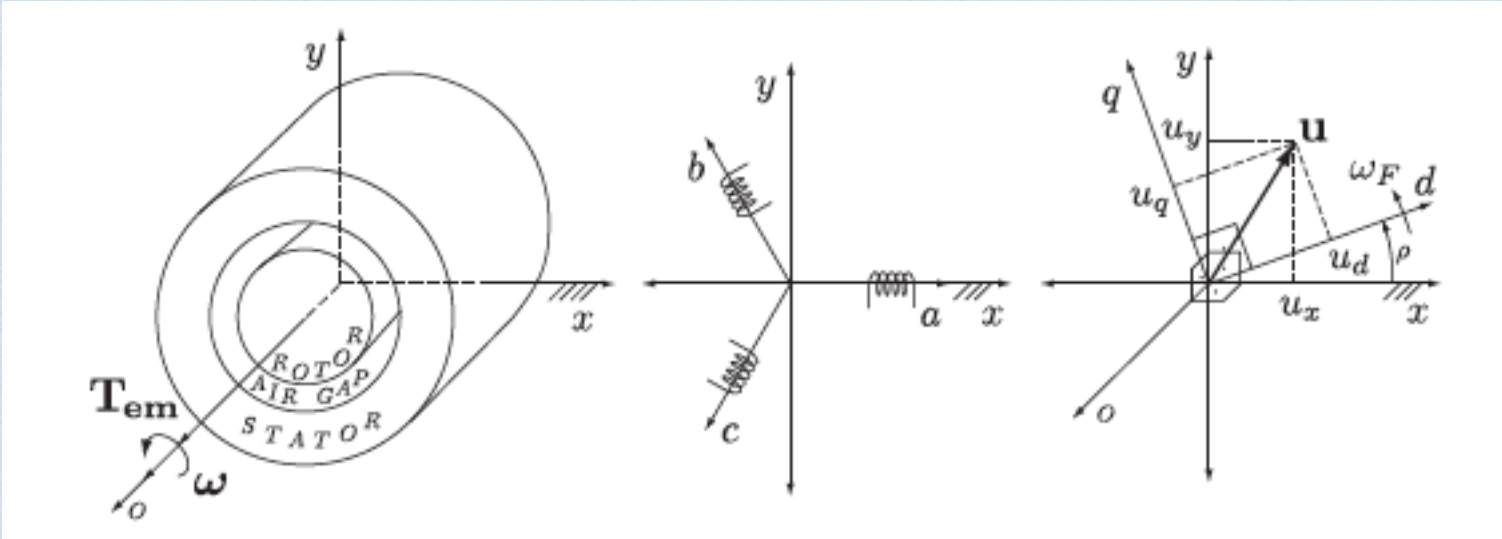
Maio/2015

Aspectos do MIT's

- Alimentação trifásica nas bobinas do estator
- A corrente nas bobinas do rotor são induzidas pelas correntes do estator
- As bobinas do rotor estão em curto-circuito
  - Gaiola de esquilo
  - Rotor bobinado
- Hipóteses simplificadoras
  - Bobinas simétricas
  - Sem saturação ou histerese
  - Senóides perfeitas
- Com o rotor travado o sistema equivale a um transformador onde há um entreferro

Esquema de referência

- Considerando o eixo longitudinal de rotação
- Coordenadas fixas e rotativas para o MIT:
  - Sistema estacionário x,y,0
  - Sistema rotativo d,q,0

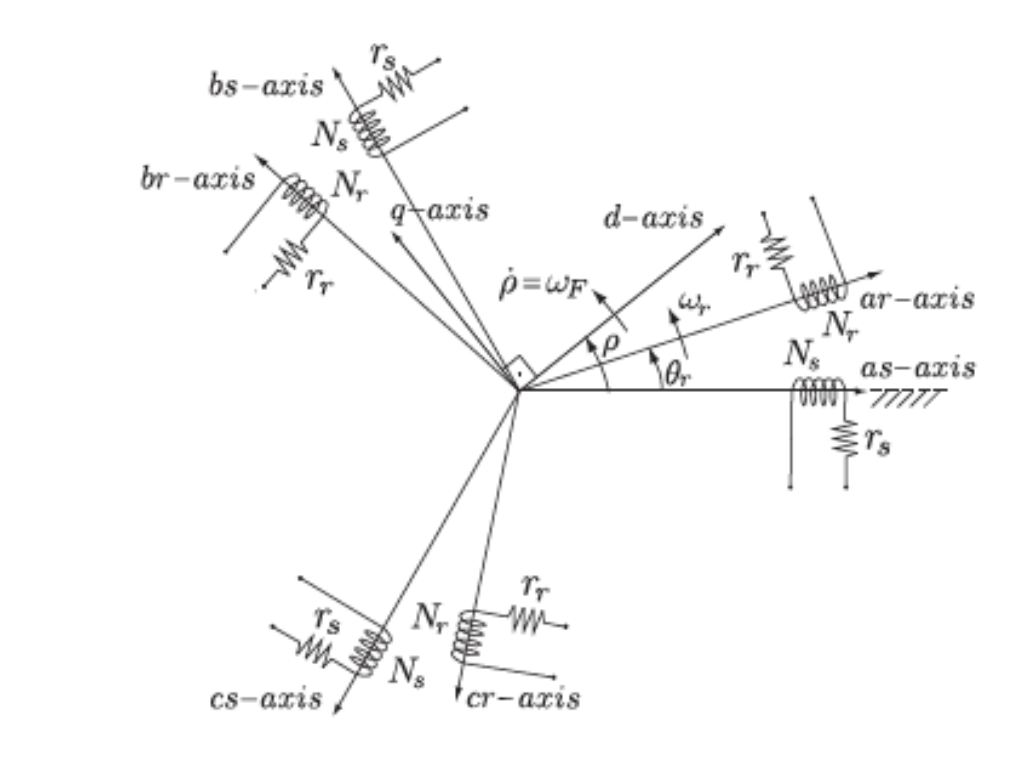


Incluindo bobinas do rotor

- Relações entre velocidade de referência(ω_F) e do rotor (ω_r)

$$\omega_F = \frac{2\omega_r}{P} \qquad \rho = \frac{2\theta_r}{P}$$

- P é o número de polos



Transformações

- Entre secundário e primário de transformador
  - Multiplicam-se parâmetros pelo quadrado da relação de espiras
  - Multiplicam-se variáveis pela relação de espiras

- Entre o sistema estacionário e o rotativo
  - Multiplica-se o vetor de coordenadas por uma matriz $M(\theta(t))$ tal que $M^{-1} = M^T$

- As variáveis u_{as} u_{bs} *e* u_{cs} podem se referir à tensão, corrente ou fluxo do estator para as fases a, b e c, respectivamente. Com o subscrito *r* referem-se ao rotor.

Transformação de coordenadas

- Transformações para o estator diretas e inversas abc <-> dq0

$$\begin{bmatrix} u_{ds} \\ u_{qs} \\ u_{0s} \end{bmatrix} = \underbrace{\sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \cos(\rho) & \cos(\rho - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\rho + \frac{2\pi}{3}) \\ -\sin(\rho) & -\sin(\rho - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\rho + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}}_{M_s} \begin{bmatrix} u_{as} \\ u_{bs} \\ u_{cs} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} u_{as} \\ u_{bs} \\ u_{cs} \end{bmatrix} = \underbrace{\sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \cos(\rho) & -\sin(\rho) & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \cos(\rho - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\rho - \frac{2\pi}{3}) & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \cos(\rho + \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\rho + \frac{2\pi}{3}) & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}}_{M_s^{-1}} \begin{bmatrix} u_{ds} \\ u_{qs} \\ u_{0s} \end{bmatrix}$$

Transformações do rotor

- Direta e inversa para o rotor

$$\begin{bmatrix} u_{dr} \\ u_{qr} \\ u_{0r} \end{bmatrix} = \underbrace{\sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \cos(\rho - \theta_r) & \cos(\rho - \theta_r - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\rho - \theta_r + \frac{2\pi}{3}) \\ -\sin(\rho - \theta_r) & -\sin(\rho - \theta_r - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\rho - \theta_r + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}}_{M_r} \begin{bmatrix} u_{as} \\ u_{bs} \\ u_{cs} \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} u_{as} \\ u_{bs} \\ u_{cs} \end{bmatrix} = \underbrace{\sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \cos(\rho - \theta_r) & -\sin(\rho - \theta_r) & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \cos(\rho - \theta_r - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\rho - \theta_r - \frac{2\pi}{3}) & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \cos(\rho - \theta_r + \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\rho - \theta_r + \frac{2\pi}{3}) & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}}_{M_r^{-1}} \begin{bmatrix} u_{dr} \\ u_{qr} \\ u_{0r} \end{bmatrix}$$

Transformações com x,y,0

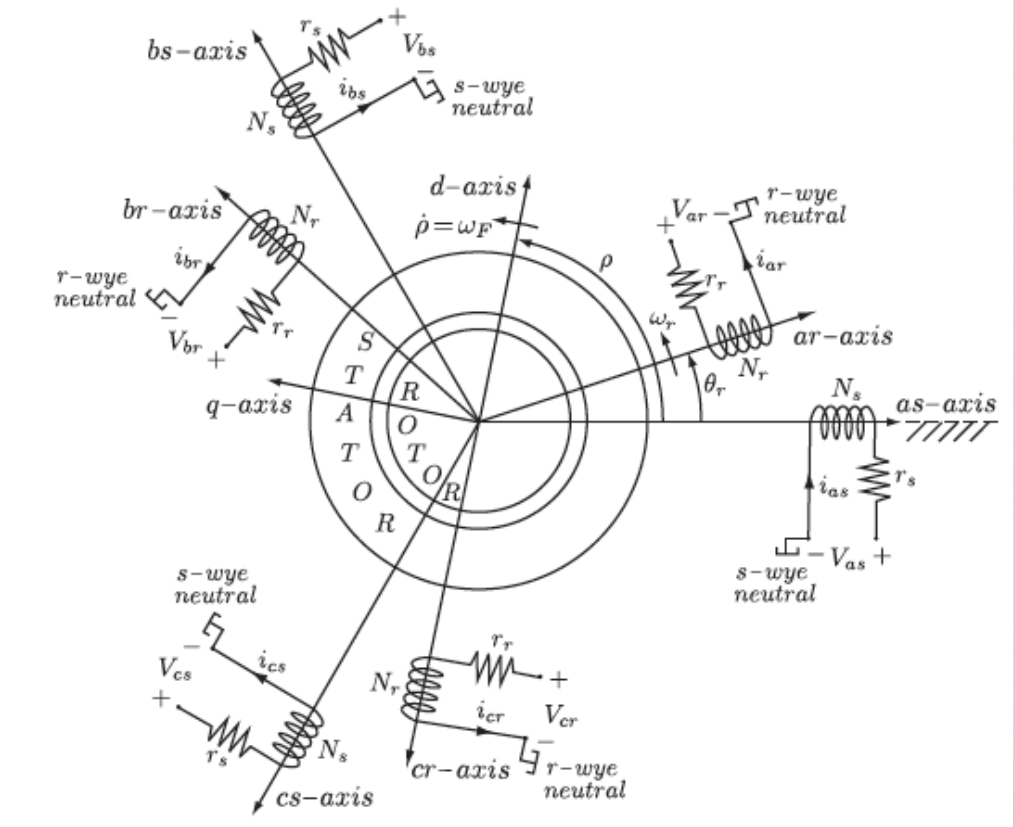
- Resulta:

$$\begin{bmatrix} u_{xs} \\ u_{ys} \\ u_{0s} \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{as} \\ u_{bs} \\ u_{cs} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} u_{ds} \\ u_{qs} \\ u_{0s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\rho) & \cos(\rho) & 0 \\ -\sin(\rho) & \cos(\rho) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{xs} \\ u_{ys} \\ u_{0s} \end{bmatrix}$$

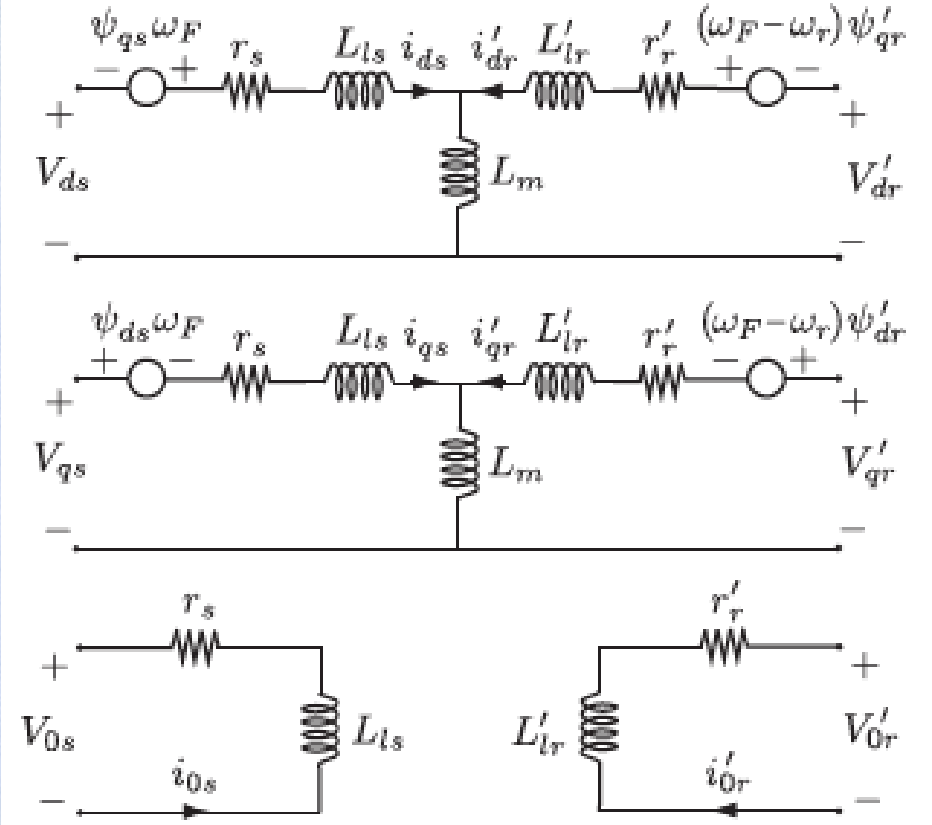
Esquema geral MIT

- MIT com 2 polos e 3 enrolamentos de estator e rotor, que vale também para o gaiola de esquilo. Notar que para o caso $V_{a,b,c,r} = 0$.



Circuito elétrico equivalente

- Modelo de MIT em sistema de referência arbitrário



Refletindo variáveis e impedâncias

- Refletindo do rotor para o estator, considerando o módulo do transformador

$$r'_r = \left(\frac{N_s}{N_r}\right)^2 r_r$$

$$v'_r = \frac{N_s}{N_r} v_r,$$

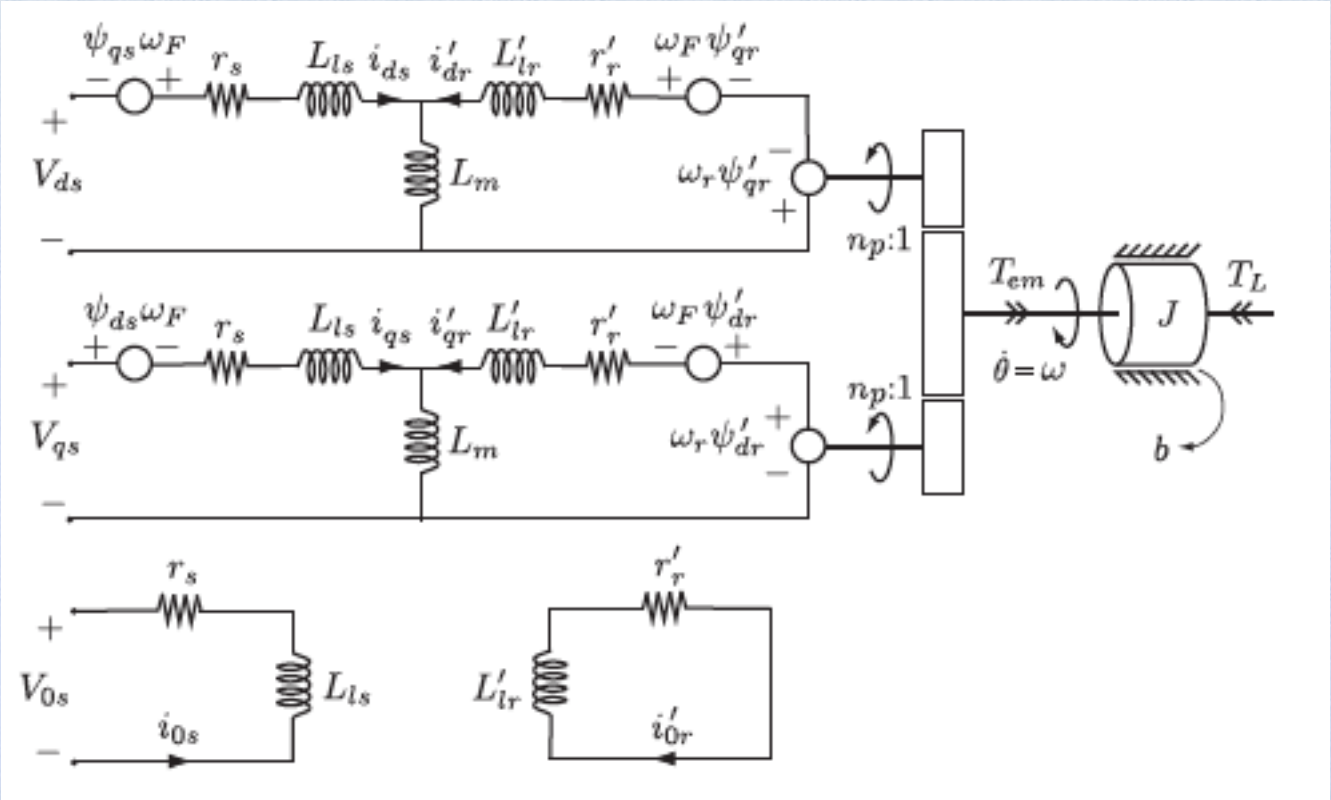
$$i'_r = \frac{N_r}{N_s} i_r$$

$$L'_{lr} = \left(\frac{N_s}{N_r}\right)^2 L_{lr}$$

$$\psi'_r = \frac{N_s}{N_r} \psi_r,$$

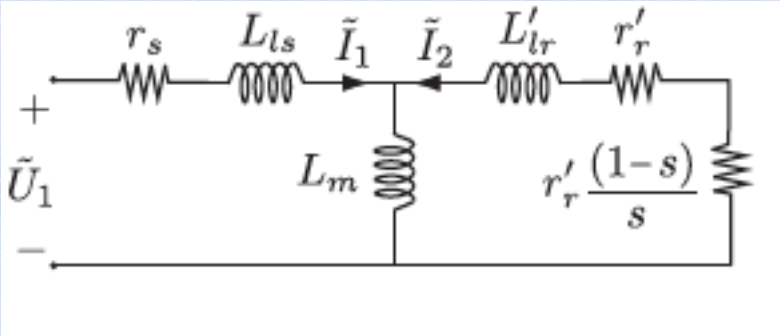
CE incluindo detalhes

- *Observe os giradores e a soma dos torques*



Modelo de uma única fase

- Submetido a uma carga constante e fases equilibradas, o motor atinge um regime onde as variáveis são senoidais e o torque fornecido e velocidade são constantes, podendo-se usar fasores de frequência ω_1



$$s = \frac{\omega_1 - \omega_r}{\omega_1} = \frac{\omega_1 - n_p\omega}{\omega_1} = \frac{\omega_2}{\omega_1}$$

$$\bar{T}_{em}(\omega_r) = \hat{T}_{em} \frac{2}{\sigma T_r(\omega_1 - \omega_r) + 1/[\sigma T_r(\omega_1 - \omega_r)]}$$

Utilidade

- Considerando $r_s=0$ obtém-se a expressão acima do torque.
- Este modelo implementa uma estratégia de fluxo constante que permite encontrar a operação de regime em diferentes velocidades.
- Deve-se considerar a razão *variável*/ω_1 dada pelos valores nominais, para cada valor da rotação.
- O procedimento é justificado assumindo que a dinâmica do motor é muito rápida comparada ao comportamento do sistema.

Exercício

- Para um MIT de 220 V, 60 Hz, 2 polos, cujos parâmetros estão abaixo, encontre a curva torque rotação.

$$r_s = 0{,}3\Omega$$
$$r_r' = 0{,}2\Omega$$
$$L_{ms} = 0{,}035H$$
$$L_{ls} = 0{,}003H$$
$$L_{lr}' = 0{,}003H$$
$$J_l = 0{,}02kg - m2$$
$$d_l = 0{,}001N \cdot m \cdot s / rad$$